DOCUMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

My Little Baby — Plataforma Web de Acompanhamento Infantil

Versão: 1.0
Tipo de documento: Especificação de Requisitos de Software (ERS)
Plataforma: Aplicação web responsiva, com possibilidade de instalação como PWA
Idioma inicial: Português do Brasil
Público-alvo: Pais, mães, responsáveis e cuidadores de bebês
Status: Proposta inicial para planejamento e desenvolvimento

---

1. Visão geral do projeto

1.1. Nome do produto

My Little Baby

1.2. Descrição

O My Little Baby será uma plataforma web que permitirá aos responsáveis registrar, acompanhar e visualizar a rotina diária do bebê, reunindo em um único ambiente informações sobre alimentação, amamentação, ordenhas, banco de leite materno, trocas de fraldas, sono, humor e desenvolvimento infantil.

O sistema também oferecerá uma linha do tempo personalizada, registro de marcos do desenvolvimento, armazenamento de fotografias e uma área educativa sobre introdução alimentar, incluindo o método BLW e os principais grupos alimentares.

O objetivo é reduzir a dificuldade de organizar informações da rotina infantil, facilitar o compartilhamento dos registros entre cuidadores e ajudar a família a acompanhar a evolução do bebê ao longo do tempo.

1.3. Objetivos do sistema

- Centralizar os registros da rotina do bebê.
- Facilitar o acompanhamento das mamadas e da extração de leite materno.
- Organizar o estoque de leite materno ordenhado.
- Registrar períodos de sono e vigília.
- Auxiliar na identificação de padrões de sono e alimentação.
- Criar uma linha do tempo dos acontecimentos importantes.
- Registrar marcos do desenvolvimento com datas e fotografias.
- Oferecer conteúdos educativos sobre desenvolvimento e introdução alimentar.
- Permitir que mais de um cuidador acompanhe a rotina, conforme as permissões concedidas.
- Apresentar informações históricas e estatísticas de maneira simples e compreensível.

1.4. Problema que o sistema pretende resolver

Os responsáveis frequentemente utilizam aplicativos, anotações, planilhas e lembretes separados para acompanhar as necessidades do bebê. Essa fragmentação dificulta a consulta ao histórico, o compartilhamento das informações entre cuidadores e a identificação de padrões da rotina.

O My Little Baby pretende reunir essas informações em uma experiência simples, acolhedora e acessível pelo navegador.

1.5. Proposta de valor

O diferencial do My Little Baby será a combinação de:

- Diário completo da rotina infantil.
- Banco de leite materno com controle de estoque.
- Controle de sono com estimativas de próximas sonecas.
- Linha do tempo visual e personalizada.
- Marcos do desenvolvimento com fotos e comparação estatística contextualizada.
- Conteúdo educativo sobre introdução alimentar.
- Histórico compartilhável entre responsáveis autorizados.

---

2. Público-alvo e perfis de usuários

2.1. Responsável principal

Usuário que cria o perfil do bebê, administra as configurações e controla os acessos de outros cuidadores.

Permissões:

- Cadastrar e editar informações do bebê.
- Consultar todos os registros.
- Gerenciar fotos e marcos do desenvolvimento.
- Administrar compartilhamentos e convites.
- Configurar lembretes e preferências.

2.2. Responsável secundário

Pai, mãe ou outro responsável autorizado a acompanhar a rotina.

Permissões:

- Registrar mamadas, ordenhas, sono e trocas de fraldas.
- Consultar o histórico permitido.
- Registrar observações e marcos, conforme a autorização recebida.

2.3. Cuidador convidado

Babá, familiar ou outro cuidador que precise registrar informações durante determinados períodos.

Permissões sugeridas:

- Registrar atividades diárias.
- Consultar as informações necessárias para cuidar do bebê.
- Não administrar a conta principal nem excluir dados ou convidar outras pessoas, salvo autorização expressa.

2.4. Visitante

Pessoa sem cadastro que acessa páginas públicas do sistema.

Permissões:

- Consultar conteúdos educativos disponibilizados publicamente.
- Conhecer o produto e realizar cadastro.

O visitante não poderá acessar informações privadas de bebês.

3. Escopo do produto

3.1. Funcionalidades incluídas no MVP

O MVP corresponde à primeira versão utilizável do produto.

1. Cadastro e autenticação de usuários.
2. Cadastro do perfil do bebê.
3. Painel principal com resumo da rotina.
4. Registro de amamentação e mamadeiras.
5. Registro de ordenhas.
6. Controle básico do banco de leite materno.
7. Registro de trocas de fraldas.
8. Registro de sono, vigília e humor.
9. Histórico e calendário de atividades.
10. Lembretes configuráveis.
11. Cadastro de marcos do desenvolvimento.
12. Linha do tempo do bebê.
13. Upload de fotografias.
14. Área educativa sobre introdução alimentar.
15. Relatórios básicos da rotina.
16. Layout responsivo para computadores e dispositivos móveis.
17. Controles de privacidade e exclusão de dados.

3.2. Funcionalidades para versões futuras

- Estimativa personalizada da próxima soneca.
- Comparação estatística entre marcos do desenvolvimento.
- Perfis de múltiplos bebês na mesma conta.
- Compartilhamento avançado com cuidadores.
- Relatórios exportáveis em PDF.
- Aplicação instalável como PWA com notificações.
- Gráficos avançados de sono e alimentação.
- Personalização visual e temas.
- Integração com calendário.
- Assistente conversacional para localizar conteúdos educativos.
- Recursos de acessibilidade ampliados.
- Integração com profissionais de saúde mediante consentimento e escopo apropriado.

4. Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais descrevem o que o sistema deverá fazer.

Prioridades:

- **Essencial:** necessário para o MVP.
- **Importante:** recomendado para uma versão inicial completa.
- **Opcional:** pode ser desenvolvido posteriormente.

RF-01 — Cadastro e autenticação

Prioridade: Essencial.

O sistema deverá permitir que o usuário crie uma conta e acesse suas informações de maneira segura.

Requisitos:

- Cadastrar nome, e-mail e senha.
- Validar os dados informados.
- Permitir login e logout.
- Permitir recuperação de senha.
- Permitir alteração de dados cadastrais.
- Permitir encerramento da conta.
- Solicitar aceite dos termos de uso e da política de privacidade.
- Exibir mensagens claras para erros de autenticação.

Critério de aceitação: um usuário autenticado deverá acessar apenas os bebês e registros para os quais possui autorização.

RF-02 — Cadastro do bebê

Prioridade: Essencial.

O sistema deverá permitir cadastrar um ou mais perfis de bebê, de acordo com as permissões da conta.

Campos sugeridos:

- Nome ou apelido.
- Data de nascimento.
- Foto de perfil.
- Sexo, se a família desejar informar.

- Data prevista do parto, opcional.
- Observações.
- Preferências de unidades e notificações.

O sistema deverá calcular automaticamente a idade cronológica com base na data de nascimento.

Para bebês prematuros, poderá apresentar a idade corrigida quando aplicável, deixando claro o método utilizado e permitindo que o responsável informe os dados necessários.

Critério de aceitação: ao abrir o perfil, o usuário deverá visualizar os dados básicos e a idade calculada corretamente.

RF-03 — Painel principal

Prioridade: Essencial.

O sistema deverá disponibilizar um painel com as informações mais relevantes da rotina atual.

O painel deverá apresentar:

- Última mamada registrada.
- Última troca de fralda.
- Situação atual do sono, quando registrada.
- Última ordenha.
- Resumo do leite armazenado.
- Próxima soneca estimada, quando esse recurso estiver habilitado.
- Próximos lembretes.
- Atalhos para registrar atividades.
- Resumo diário de atividades.

Os dados deverão ser atualizados após cada registro.

RF-04 — Registro de amamentação

Prioridade: Essencial.

O sistema deverá permitir registrar mamadas diretamente no peito.

Campos:

- Data e horário.
- Seio esquerdo, direito ou ambos.
- Horário de início e término.
- Duração total.

- Observações opcionais.
- Indicador de mamada concluída ou interrompida.

O sistema deverá calcular automaticamente a duração quando os horários forem informados.

Deverá ser possível registrar uma mamada retroativamente, corrigir informações e excluir um registro mediante confirmação.

RF-05 — Registro de mamadeira

Prioridade: Essencial.

O sistema deverá permitir registrar a alimentação por mamadeira.

Campos:

- Data e horário.
- Volume oferecido, em mililitros.
- Volume efetivamente consumido, quando conhecido.
- Tipo de conteúdo: leite materno ordenhado, fórmula infantil ou outro, conforme a configuração.
- Origem do leite, quando aplicável.
- Observações.

O sistema não deverá presumir que todo o volume oferecido foi consumido.

RF-06 — Banco de leite materno

Prioridade: Essencial.

O sistema deverá permitir controlar o estoque doméstico de leite materno ordenhado.

Funcionalidades:

- Registrar entrada de leite ordenhado.
- Identificar data e horário da ordenha.
- Informar volume coletado.
- Registrar data e horário de armazenamento.
- Identificar recipiente ou lote.
- Registrar local de armazenamento, como geladeira ou freezer.
- Registrar consumo de um lote.
- Registrar descarte ou perda.
- Exibir saldo disponível.
- Consultar histórico de movimentações.

Cada lote deverá possuir um identificador único.

O sistema deverá atualizar o saldo automaticamente após consumo, descarte ou correção autorizada.

Regra importante: o aplicativo deverá distinguir controle de estoque de orientação sanitária. Os prazos e condições de armazenamento deverão seguir fontes de saúde confiáveis e considerar as condições reais de coleta, temperatura e conservação.

O aplicativo não deverá declarar que o leite está seguro para consumo apenas com base na data informada.

RF-07 — Rotina de ordenhas

Prioridade: Essencial.

O sistema deverá permitir acompanhar as sessões de extração de leite materno.

Campos:

- Data.
- Horário de início e término.
- Seio utilizado.
- Volume extraído de cada lado, quando disponível.
- Volume total.
- Método de extração, opcional.
- Observações.

O sistema deverá apresentar:

- Volume total extraído no dia.
- Média diária em períodos selecionados.
- Histórico de sessões.
- Comparação entre períodos.
- Relação entre a ordenha e os lotes criados no banco de leite.

Os gráficos deverão representar os registros reais, sem interpretar automaticamente a quantidade extraída como medida isolada da produção total de leite.

RF-08 — Registro de trocas de fraldas

Prioridade: Essencial.

O sistema deverá permitir registrar cada troca de fralda.

Campos:

- Data e horário.
- Tipo de registro: urina, fezes, ambos ou fralda seca.
- Cor e consistência das fezes, opcional.
- Observações.
- Foto opcional, quando pertinente.

O histórico deverá permitir filtrar registros por data e tipo.

O sistema poderá disponibilizar informações educativas sobre sinais de alerta, sem substituir a avaliação de um profissional de saúde.

RF-09 — Controle do sono

Prioridade: Essencial.

O sistema deverá permitir registrar os períodos de sono do bebê.

Funcionalidades:

- Iniciar um período de sono.
- Encerrar o período de sono.
- Registrar início e fim manualmente.
- Calcular a duração automaticamente.
- Diferenciar sonecas e sono noturno, quando aplicável.
- Registrar observações.
- Consultar o histórico por dia, semana ou mês.

O sistema deverá identificar quando existe um período de sono aberto e evitar a criação acidental de períodos sobrepostos.

Critério de aceitação: ao encerrar um período de sono, o sistema deverá calcular sua duração e atualizar os indicadores do painel.

RF-10 — Tempo acordado e previsão da próxima soneca

Prioridade: Importante.

O sistema deverá calcular o tempo transcorrido desde o último despertar registrado.

Quando houver dados suficientes e a funcionalidade estiver habilitada, poderá estimar uma janela para a próxima soneca.

A estimativa deverá:

- Considerar a idade informada do bebê.
- Utilizar parâmetros configuráveis e fontes confiáveis.
- Exibir uma faixa estimada, não um horário obrigatório.
- Ser ajustável pelo responsável.
- Permitir desativar previsões.
- Explicar que cada bebê apresenta necessidades individuais.

O sistema não deverá afirmar que uma soneca é necessária em determinado minuto nem tratar estimativas como diagnóstico.

RF-11 — Registro de humor

Prioridade: Essencial.

O sistema deverá permitir registrar o humor ou comportamento observado do bebê.

Categorias sugeridas:

- Tranquilo.
- Feliz ou sorridente.
- Sonolento.
- Irritado.
- Choroso.
- Agitado.
- Outro.

O usuário poderá acrescentar observações.

O histórico poderá ser apresentado em conjunto com os registros de sono e alimentação, deixando claro que a proximidade temporal entre eventos não comprova uma relação causal.

RF-12 — Lembretes e notificações

Prioridade: Importante.

O sistema deverá permitir criar lembretes personalizados para:

- Ordenhas.
- Registro de atividades.
- Consultas e compromissos.
- Reposição ou organização do estoque de leite.
- Outros eventos definidos pelo responsável.

O usuário poderá definir horário, recorrência e canal de notificação disponível.

As notificações deverão respeitar as permissões do navegador e as preferências do usuário.

O sistema não deverá enviar notificações sem autorização quando ela for necessária.

RF-13 — Linha do tempo

Prioridade: Essencial.

O sistema deverá oferecer uma linha do tempo cronológica reunindo acontecimentos importantes.

Tipos de eventos:

- Nascimento.
- Mamadas.
- Ordenhas.
- Consumo ou armazenamento de leite.
- Trocas de fraldas.
- Sono.
- Registros de humor.
- Marcos do desenvolvimento.
- Fotografias.
- Anotações livres.

O usuário poderá filtrar os eventos por categoria e período.

A linha do tempo deverá permitir abrir um registro, editar suas informações e consultar sua fotografia, quando houver.

RF-14 — Marcos do desenvolvimento

Prioridade: Essencial.

O sistema deverá oferecer uma lista de marcos do desenvolvimento infantil.

Exemplos de categorias:

- Desenvolvimento motor.
- Comunicação e linguagem.
- Interação social.
- Cognição e exploração.
- Alimentação e autonomia.

Cada marco deverá possuir:

- Nome.
- Descrição.
- Categoria.
- Faixa etária de referência, quando aplicável.
- Fonte da informação.
- Data em que o responsável observou a conquista.
- Observação opcional.
- Fotografia ou vídeo, quando permitido.

O usuário deverá poder marcar um marco como atingido, registrar uma data anterior e corrigir essa data posteriormente.

O sistema não deverá presumir que todas as crianças atingirão os marcos na mesma idade.

A ausência de um marco registrado não deverá ser interpretada como evidência de atraso.

RF-15 — Comparação com médias e referências

Prioridade: Opcional, recomendada para uma versão posterior.

O sistema poderá apresentar informações sobre faixas etárias de referência e, quando existir uma base estatística confiável e apropriada, comparações agregadas entre usuários.

Requisitos:

- Identificar a fonte dos dados.
- Informar o tamanho da amostra e o período analisado.
- Diferenciar referências clínicas de estatísticas de uso da plataforma.
- Permitir que a família escolha se deseja participar de análises agregadas.
- Não expor informações individuais de outras crianças.
- Não utilizar médias populacionais como meta obrigatória.

A expressão “média dos bebês” deverá ser definida com precisão antes da implementação. Uma referência de desenvolvimento infantil baseada em estudos não é equivalente à média dos registros realizados pelos usuários do aplicativo.

RF-16 — Fotografias e memórias

Prioridade: Essencial para marcos; importante para uma galeria completa.

O sistema deverá permitir anexar fotos aos registros.

Funcionalidades:

- Enviar uma imagem.

- Associar a imagem a um evento ou marco.
- Adicionar legenda.
- Informar a data do acontecimento.
- Visualizar fotos em uma galeria.
- Editar a legenda.
- Excluir a imagem.
- Controlar quem poderá visualizar o conteúdo.

As imagens deverão ser armazenadas em ambiente privado, com acesso autenticado e autorização por perfil.

O sistema deverá informar os formatos e limites de tamanho aceitos.

RF-17 — Área educativa sobre introdução alimentar

Prioridade: Essencial para o módulo educativo.

O sistema deverá disponibilizar uma biblioteca de conteúdos sobre introdução alimentar (IA).

Categorias iniciais:

1. Quando iniciar a introdução alimentar.
2. Sinais de prontidão para comer.
3. Alimentação adequada para cada etapa.
4. Consistências e texturas.
5. Método BLW.
6. Método tradicional com alimentos amassados.
7. Abordagem combinada.
8. Principais grupos alimentares.
9. Prevenção de engasgos.
10. Alergênicos e cuidados na oferta.
11. Higiene e segurança dos alimentos.
12. Hidratação.
13. Alimentos a evitar ou oferecer com restrições.
14. Exemplos de refeições.
15. Mitos e dúvidas frequentes.

Cada conteúdo deverá apresentar título, texto, data de revisão, referências e faixa etária ou contexto de aplicação, quando pertinente.

O conteúdo deverá ser adequado à faixa etária e respeitar recomendações oficiais atualizadas.

RF-18 — Conteúdo sobre BLW

Prioridade: Importante.

O sistema deverá apresentar uma seção específica sobre Baby-Led Weaning (BLW).

O conteúdo deverá explicar:

- O conceito e os princípios da abordagem.
- Os sinais de prontidão para a alimentação complementar.
- As diferenças entre BLW e alimentação com colher.
- As formas seguras de preparar e oferecer alimentos.
- Os riscos de engasgo e as medidas de prevenção.
- A importância da supervisão constante.
- A possibilidade de combinar abordagens, conforme a necessidade da família.

O material deverá deixar claro que BLW não significa oferecer qualquer alimento em qualquer formato.

A apresentação de métodos deverá ser educativa e não deverá impor uma abordagem única para todas as famílias.

RF-19 — Principais grupos alimentares

Prioridade: Essencial no módulo educativo.

A plataforma deverá apresentar conteúdos sobre os principais grupos de alimentos, incluindo:

- Cereais, raízes e tubérculos.
- Leguminosas.
- Verduras e legumes.
- Frutas.
- Carnes, ovos e outras fontes de proteína.
- Leite e derivados, conforme a idade e a função na alimentação.
- Fontes de gorduras e outros nutrientes importantes.

Os conteúdos deverão explicar a diversidade alimentar, a variedade de texturas e a importância de uma alimentação apropriada à idade.

A classificação e as recomendações deverão seguir referências nutricionais oficiais, evitando simplificações que possam induzir a escolhas inadequadas.

RF-20 — Relatórios e estatísticas pessoais

Prioridade: Importante.

O sistema deverá apresentar resumos da rotina em períodos selecionados.

Indicadores possíveis:

- Quantidade de mamadas registradas.
- Duração total das mamadas cronometradas.
- Volume registrado em mamadeiras.
- Volume ordenhado por dia.
- Estoque disponível de leite.
- Quantidade e duração dos períodos de sono.
- Intervalos entre registros.
- Quantidade de trocas de fraldas.
- Marcos registrados por período.

O sistema deverá diferenciar dados efetivamente registrados de valores calculados ou estimados.

Não deverá preencher lacunas com valores presumidos nem apresentar registros incompletos como totais definitivos.

RF-21 — Compartilhamento entre cuidadores

Prioridade: Importante.

O responsável principal poderá convidar outros usuários para acompanhar o bebê.

Funcionalidades:

- Enviar convite.
- Definir permissões.
- Revogar acesso.
- Identificar o autor de cada registro.
- Exibir alterações relevantes no histórico.
- Evitar que usuários sem permissão consultem fotos ou informações privadas.

RF-22 — Pesquisa e filtros

Prioridade: Importante.

O sistema deverá permitir pesquisar registros por data, categoria e palavra-chave, respeitando as permissões de acesso.

A pesquisa deverá facilitar a localização de acontecimentos específicos sem exigir que o usuário percorra todo o histórico.

RF-23 — Exportação e exclusão de dados

Prioridade: Importante.

O usuário deverá poder solicitar uma cópia dos seus registros e excluir informações conforme as regras de privacidade aplicáveis.

Formatos possíveis:

- CSV para dados tabulares.
- PDF para relatórios legíveis.
- Arquivo compactado com fotos, quando viável.

O processo deverá proteger os dados e impedir que a exportação seja acessada por terceiros.

---

5. Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais definem a qualidade, a segurança e as condições de funcionamento do produto.

RNF-01 — Plataforma web responsiva

A aplicação deverá funcionar em navegadores modernos de computadores, tablets e celulares.

A interface deverá adaptar-se a diferentes tamanhos de tela, priorizando o uso com uma mão em dispositivos móveis.

RNF-02 — Usabilidade

O registro de atividades frequentes deverá exigir poucos passos.

As ações principais — mamada, ordenha, fralda e sono — deverão estar disponíveis diretamente no painel inicial.

O sistema deverá:

- Utilizar linguagem simples.
- Exibir mensagens de sucesso e erro.
- Solicitar confirmação antes de exclusões relevantes.
- Permitir corrigir registros inseridos incorretamente.
- Oferecer estados vazios explicativos para usuários novos.

RNF-03 — Desempenho

Metas iniciais recomendadas:

- Carregamento das telas principais em até 2,5 segundos no percentil 75, em condições de referência definidas para o projeto.
- Resposta às ações comuns em até 1 segundo, quando não houver processamento pesado.
- Paginação ou carregamento progressivo para históricos extensos.
- Otimização e redimensionamento de imagens.

As metas deverão ser validadas por testes em ambiente representativo.

RNF-04 — Segurança

O sistema deverá:

- Utilizar HTTPS.
- Armazenar senhas com algoritmo seguro de hash.
- Implementar controle de acesso no servidor.
- Proteger sessões e tokens de autenticação.
- Validar os dados recebidos.
- Prevenir ataques comuns, incluindo injeção e cross-site scripting.
- Limitar tentativas abusivas de autenticação.
- Registrar eventos relevantes de segurança sem armazenar dados sensíveis desnecessários.
- Restringir o acesso direto a fotos e documentos privados.
- Aplicar atualizações de segurança às dependências.

RNF-05 — Privacidade e LGPD

O projeto deverá ser desenvolvido considerando a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Como o produto poderá armazenar dados de crianças, o projeto deverá adotar cuidados reforçados com o melhor interesse infantil.

Medidas necessárias:

- Coletar apenas dados necessários.
- Informar a finalidade do tratamento.
- Definir base legal adequada para cada operação.
- Implementar controles de acesso e transparência.
- Definir períodos de retenção.

- Permitir solicitações de acesso, correção e exclusão, conforme aplicável.
- Documentar o compartilhamento com prestadores de serviços.
- Adotar medidas específicas para fotos e dados de crianças.
- Evitar publicidade comportamental baseada em dados infantis.
- Definir procedimentos para incidentes de segurança.

O tratamento de dados de crianças deverá observar as exigências legais aplicáveis, incluindo o artigo 14 da LGPD. O consentimento não deverá ser tratado como solução universal para todas as operações: a base legal e os requisitos específicos deverão ser avaliados juridicamente.

RNF-06 — Disponibilidade e recuperação

Meta inicial sugerida: disponibilidade mensal de 99,5%, excluindo manutenções previamente acordadas.

O sistema deverá possuir:

- Backups automatizados.
- Procedimentos testados de restauração.
- Monitoramento de erros.
- Plano de resposta a incidentes.
- Registro de falhas relevantes.

RNF-07 — Acessibilidade

A interface deverá buscar conformidade com as WCAG 2.2 nível AA, incluindo:

- Contraste adequado.
- Navegação por teclado.
- Rótulos em formulários.
- Textos alternativos para imagens informativas.
- Identificação clara de erros.
- Compatibilidade com leitores de tela.
- Elementos de interação com áreas de toque adequadas.

RNF-08 — Compatibilidade

O produto deverá ser testado nas versões atuais e em versões anteriores ainda relevantes dos principais navegadores, incluindo Chrome, Safari, Firefox e Edge.

A matriz definitiva de compatibilidade será estabelecida durante o desenvolvimento.

RNF-09 — Manutenibilidade

O código deverá ser organizado em módulos, com documentação técnica, testes automatizados e controle de versão.

As regras de negócio deverão ser separadas da apresentação visual para facilitar futuras alterações.

RNF-10 — Escalabilidade

A arquitetura deverá permitir crescimento gradual do número de usuários, fotos, registros e cuidadores sem exigir a reescrita completa da aplicação.

RNF-11 — Integridade dos dados

O sistema deverá:

- Evitar duplicação acidental de registros.
- Manter consistência entre lotes e movimentações do banco de leite.
- Registrar horários com referência temporal adequada.
- Armazenar datas e horários de maneira consistente.
- Tratar alterações de fuso horário corretamente.
- Manter histórico de alterações relevantes quando necessário.

RNF-12 — Portabilidade e continuidade

O sistema deverá evitar dependência desnecessária de um único fornecedor de infraestrutura.

O projeto deverá documentar como exportar dados e restaurar o serviço em outro ambiente compatível.

---

6. Requisitos opcionais e diferenciais

Esta seção reúne recursos que podem ampliar o valor do produto após a validação do MVP.

ID	Funcionalidade	Benefício
RO-01	Instalação como PWA	Acesso semelhante ao de um aplicativo, sem loja de aplicativos

RO-02	Funcionamento offline parcial	Permite registrar atividades sem conexão e sincronizar posteriormente
RO-03	Estimativa inteligente de sonecas	Facilita o planejamento da rotina
RO-04	Relatórios em PDF	Facilita o compartilhamento do histórico
RO-05	Perfis de múltiplos bebês	Atende famílias com gêmeos ou mais de uma criança
RO-06	Galeria de memórias	Organiza fotos por data e marco
RO-07	Comparações estatísticas agregadas	Oferece contexto sobre registros e referências
RO-08	Assistente de busca educativa	Facilita encontrar informações sobre conteúdos publicados
RO-09	Temas e personalização	Melhora a experiência de uso
RO-10	Integração com calendário	Centraliza lembretes e compromissos
RO-11	Relatórios compartilháveis	Facilita a consulta por cuidadores autorizados
RO-12	Exportação de dados ampliada	Favorece portabilidade e autonomia do usuário

Regras para recursos opcionais

- O funcionamento offline deverá tratar conflitos de sincronização e impedir duplicações.
- As previsões de sono deverão ser apresentadas como estimativas.
- A comparação estatística deverá preservar o anonimato e não permitir a identificação de crianças.
- O assistente educativo deverá utilizar fontes confiáveis, apresentar referências e reconhecer quando não tiver informação suficiente.
- Nenhum recurso opcional deverá comprometer a segurança ou a privacidade para simplificar a implementação.

7. Regras de negócio

RN-01 — Idade do bebê

A idade será calculada com base na data de nascimento e na data de referência.

Quando houver suporte à idade corrigida, o sistema deverá explicar seu uso e não substituir automaticamente a idade cronológica.

RN-02 — Registros retroativos

O usuário poderá registrar atividades ocorridas anteriormente.

A data do acontecimento deverá ser armazenada separadamente da data de criação do registro.

RN-03 — Registros simultâneos

O sistema deverá permitir atividades que aconteçam ao mesmo tempo, como uma mamada durante um período de vigília.

Entretanto, deverá impedir duplicações indevidas de períodos do mesmo tipo, como dois registros de sono ativos para o mesmo bebê, salvo se houver uma regra explícita que permita a situação.

RN-04 — Banco de leite

Cada lote deverá possuir movimentações rastreáveis.

O saldo disponível não poderá ficar negativo em operações normais.

O sistema deverá alertar o usuário quando uma operação exceder o volume disponível e permitir correções administrativas controladas, com registro da alteração.

RN-05 — Exclusão de registros

A exclusão deverá solicitar confirmação quando houver risco de perda relevante de dados.

A aplicação deverá manter a consistência dos dados relacionados, como fotos associadas e movimentações de estoque.

A política de retenção de cópias de segurança deverá ser compatível com as obrigações de exclusão e privacidade.

RN-06 — Marcos do desenvolvimento

A data de conquista será definida pelo responsável.

O sistema não deverá inferir a data exata do marco apenas pela idade atual do bebê.

RN-07 — Lembretes

Lembretes poderão ser adiados, editados ou desativados.

O sistema deverá respeitar as preferências de frequência e evitar notificações repetitivas sem necessidade.

RN-08 — Conteúdo educativo

O conteúdo sobre saúde, sono, alimentação e desenvolvimento deverá apresentar fontes confiáveis e data de revisão.

Conteúdos desatualizados deverão ser revisados, sinalizados ou retirados de circulação.

RN-09 — Permissões

O usuário só poderá acessar informações para as quais possua autorização válida.

A remoção de um cuidador deverá interromper o acesso aos dados privados do bebê.

RN-10 — Estatísticas

Estatísticas internas deverão ser identificadas como dados observados na plataforma.

Referências clínicas ou populacionais deverão ser apresentadas separadamente, com a fonte e o contexto adequados.

---

8. Estrutura de telas e navegação

A interface deverá priorizar simplicidade e acesso rápido às funções diárias.

8.1. Mapa de navegação

1. Página inicial pública.
2. Cadastro e login.
3. Configuração inicial do bebê.
4. Painel principal.
5. Rotina.
    - Amamentação.
    - Mamadeira.
    - Ordenhas.
    - Banco de leite.
    - Fraldas.
    - Sono.
    - Humor.
6. Desenvolvimento.
    - Marcos.
    - Linha do tempo.
    - Galeria de fotos.
7. Introdução alimentar.
    - Guias.
    - BLW.
    - Grupos alimentares.
    - Segurança alimentar.
8. Relatórios.
9. Notificações.
10. Perfil e configurações.
11. Compartilhamento com cuidadores.
12. Privacidade e gerenciamento de dados.

8.2. Tela de painel principal

Elementos sugeridos:

- Saudação personalizada.
- Foto e nome do bebê.
- Idade atual.
- Resumo do dia.
- Botões rápidos de registro.

- Últimos eventos.
- Situação do sono.
- Resumo do banco de leite.
- Próximos lembretes.
- Acesso à linha do tempo.

8.3. Experiência de registro rápido

Os formulários deverão apresentar apenas os campos necessários para a atividade escolhida.

Campos complementares poderão ficar em uma seção expansível.

O usuário deverá poder iniciar um cronômetro de sono ou mamada sem preencher previamente todas as informações opcionais.

---

9. Arquitetura técnica sugerida

A arquitetura abaixo é uma proposta inicial. As tecnologias definitivas deverão ser escolhidas considerando orçamento, equipe, manutenção e escala esperada.

9.1. Front-end

Tecnologias sugeridas:

- React.
- Next.js.
- TypeScript.
- Biblioteca de componentes acessíveis.
- CSS modular ou solução equivalente.

Responsabilidades:

- Interface responsiva.
- Formulários.
- Cronômetros e indicadores.
- Visualização de gráficos.
- Linha do tempo.
- Comunicação com a API.
- Tratamento de estados de carregamento e erro.

9.2. Back-end

Tecnologias possíveis:

- Node.js com NestJS.
- API REST.
- Validação de dados.
- Autenticação e autorização.
- Regras de negócio.
- Geração de relatórios.
- Processamento de imagens e notificações.

Uma alternativa gerenciada poderá reduzir o esforço inicial, desde que ofereça controles adequados de segurança, acesso e portabilidade.

9.3. Banco de dados

Sugestão: PostgreSQL.

Motivos:

- Integridade relacional.
- Transações consistentes.
- Consultas históricas.
- Relacionamentos entre bebês, usuários, registros e lotes.
- Suporte a relatórios.

9.4. Armazenamento de arquivos

Fotos e documentos deverão ser armazenados em serviço de objetos privado.

O acesso deverá ocorrer por mecanismos controlados, como URLs temporárias assinadas, após a validação das permissões.

Os arquivos não deverão ser disponibilizados em diretórios públicos permanentes.

9.5. Hospedagem

A infraestrutura deverá contemplar:

- Hospedagem do front-end.
- Servidor ou serviço de API.
- Banco de dados gerenciado ou administrado.

- Armazenamento de arquivos.
- Backups.
- Monitoramento.
- Gerenciamento seguro de segredos e credenciais.
- Ambiente separado para testes e produção.

9.6. Ambientes

O projeto deverá possuir pelo menos:

- Desenvolvimento.
- Homologação.
- Produção.

Dados reais de crianças não deverão ser utilizados em ambientes de teste sem uma justificativa legítima e controles apropriados. Sempre que possível, deverão ser utilizados dados fictícios.

---

10. Modelo inicial de banco de dados

A estrutura abaixo é conceitual e poderá ser refinada durante a modelagem técnica.

10.1. Entidades principais

users

Armazena informações dos usuários.

Campos:

- id.
- name.
- email.
- password_hash ou referência ao provedor de autenticação.
- created_at.
- updated_at.
- status.

babies

Armazena os perfis dos bebês.

Campos:

- id.
- name.
- birth_date.
- due_date, opcional.
- profile*photo*id, opcional.
- created_by.
- created_at.
- updated_at.

baby_memberships

Controla quais usuários podem acessar cada bebê.

Campos:

- id.
- baby_id.
- user_id.
- role.
- permissions.
- created_at.
- revoked_at, opcional.

feeding_sessions

Armazena os registros de alimentação.

Campos:

- id.
- baby_id.
- feeding_type.
- started_at.
- ended_at, opcional.
- breast_side, opcional.
- offered_ml, opcional.
- consumed_ml, opcional.
- milk_source, opcional.
- notes.
- created_by.
- created_at.

pumping_sessions

Armazena as sessões de ordenha.

Campos:

- id.
- baby_id.
- started_at.
- ended_at.
- left*volume*ml, opcional.
- right*volume*ml, opcional.
- total*volume*ml.
- notes.
- created_by.
- created_at.

milk_batches

Representa os lotes de leite armazenado.

Campos:

- id.
- baby_id.
- pumping*session*id, opcional.
- batch_code.
- collected_at.
- stored_at.
- storage_location.
- initial*volume*ml.
- status.
- notes.
- created_at.

milk_movements

Registra as movimentações dos lotes.

Campos:

- id.
- milk*batch*id.
- movement_type.
- volume_ml.

- occurred_at.
- related*feeding*id, opcional.
- notes.
- created_by.

diaper_changes

Armazena as trocas de fralda.

Campos:

- id.
- baby_id.
- occurred_at.
- diaper_type.
- stool_color, opcional.
- stool_consistency, opcional.
- notes.
- created_by.

sleep_sessions

Armazena os períodos de sono.

Campos:

- id.
- baby_id.
- started_at.
- ended_at, opcional.
- sleep_type.
- notes.
- created_by.
- created_at.

mood_entries

Armazena observações sobre o humor.

Campos:

- id.
- baby_id.
- occurred_at.
- mood_type.

- notes.
- created_by.

milestones

Armazena o catálogo de marcos do desenvolvimento.

Campos:

- id.
- title.
- description.
- category.
- reference*age*min, opcional.
- reference*age*max, opcional.
- source_name.
- source_url.
- reviewed_at.
- status.

baby_milestones

Armazena os marcos registrados para cada bebê.

Campos:

- id.
- baby_id.
- milestone_id.
- achieved_at.
- notes.
- photo_id, opcional.
- created_by.
- created_at.

media_files

Armazena metadados de fotos e arquivos.

Campos:

- id.
- baby_id.
- storage_key.
- file_type.

- file_size.
- caption.
- occurred_at, opcional.
- uploaded_by.
- created_at.

reminders

Armazena os lembretes.

Campos:

- id.
- baby_id.
- title.
- description.
- scheduled_at.
- recurrence_rule, opcional.
- notification_channel.
- enabled.
- created_by.

educational_articles

Armazena os conteúdos educativos.

Campos:

- id.
- title.
- slug.
- category.
- content.
- target*age*min, opcional.
- target*age*max, opcional.
- sources.
- reviewed_at.
- status.

audit_logs

Registra operações relevantes para segurança e rastreabilidade.

Campos:

- id.
- actor*user*id.
- baby_id, opcional.
- action.
- entity_type.
- entity_id.
- occurred_at.
- metadata restrita e sem conteúdo sensível desnecessário.

10.2. Relacionamentos

- Um usuário pode acessar vários perfis de bebê.
- Um bebê pode ter vários responsáveis autorizados.
- Um bebê pode possuir diversos registros de rotina.
- Uma sessão de ordenha pode originar um lote de leite.
- Um lote pode possuir diversas movimentações.
- Uma mamadeira poderá referenciar um lote de leite consumido, quando aplicável.
- Um bebê pode registrar diversos marcos.
- Um marco do catálogo poderá ser associado a muitos bebês.
- Um arquivo poderá ser associado a um evento, marco ou galeria.
- Um usuário poderá criar diversos lembretes.

10.3. Cuidados de modelagem

- Usar identificadores únicos.
- Criar índices para consultas por bebê e data.
- Garantir integridade referencial.
- Usar transações nas movimentações do banco de leite.
- Separar data do evento e data de criação.
- Evitar armazenar dados pessoais desnecessários.
- Definir políticas de retenção e exclusão.
- Considerar exclusão lógica apenas quando houver uma justificativa clara de auditoria ou operação.
- Documentar como dados relacionados serão tratados quando um perfil for excluído.

---

11. Segurança, privacidade e proteção infantil

A proteção dos dados deverá ser um requisito de arquitetura, e não apenas uma etapa final.

11.1. Controle de acesso

O back-end deverá validar a autorização em todas as operações que consultem ou modifiquem dados de um bebê.

Ocultar informações apenas na interface não será considerado controle de segurança suficiente.

11.2. Fotografias

Fotos de bebês deverão receber proteção equivalente à dos demais dados privados.

O sistema deverá controlar:

- Quem pode visualizar.
- Quem pode enviar.
- Quem pode excluir.
- Quanto tempo o arquivo será mantido.
- Como o arquivo será removido dos serviços associados.

11.3. Telemetria e registros técnicos

Logs técnicos não deverão registrar senhas, tokens, conteúdo privado de fotos ou detalhes desnecessários sobre a saúde da criança.

Ferramentas de análise de uso deverão coletar somente os dados necessários, com configuração de privacidade apropriada.

11.4. Compartilhamento externo

Relatórios exportados e links compartilháveis deverão ser protegidos contra acesso indevido.

Links temporários, quando utilizados, deverão possuir prazo de validade e escopo limitado.

11.5. Plano de incidentes

Deverá existir um procedimento para:

- Identificar incidentes.
- Conter acessos indevidos.

- Avaliar o impacto.
- Preservar evidências necessárias.
- Comunicar os envolvidos e autoridades, quando exigido.
- Corrigir a causa do problema.

---

12. Conteúdo educativo e responsabilidade em saúde

O My Little Baby será uma ferramenta de organização e educação. Não deverá substituir acompanhamento pediátrico, orientação de nutricionista ou atendimento de emergência.

12.1. Fontes recomendadas

A equipe editorial deverá priorizar:

- Ministério da Saúde.
- Sociedade Brasileira de Pediatria.
- Organização Mundial da Saúde.
- UNICEF.
- Publicações científicas e diretrizes clínicas pertinentes.

Cada conteúdo deverá ter fonte identificada, data de revisão e responsável editorial.

12.2. Introdução alimentar

Os conteúdos deverão abordar recomendações adequadas à idade e aos sinais de prontidão do bebê.

No contexto brasileiro, o material deverá considerar as orientações oficiais para início da alimentação complementar por volta dos seis meses, respeitando a avaliação individual e eventuais orientações profissionais específicas.

12.3. Segurança alimentar

O material deverá tratar de prevenção de engasgos, preparação e textura dos alimentos, higiene, supervisão durante as refeições e cuidados com alimentos que oferecem riscos.

Conteúdos sobre alergênicos, restrições e necessidades especiais deverão ser revisados por profissional qualificado.

12.4. Desenvolvimento infantil

Os marcos deverão ser apresentados como referências, considerando a variabilidade individual.

O sistema não deverá diagnosticar atrasos, transtornos ou condições médicas a partir dos registros da família.

Quando apropriado, poderá recomendar que o responsável converse com o pediatra ou procure avaliação profissional.

12.5. Banco de leite e sono

As orientações sobre conservação do leite materno deverão utilizar referências sanitárias confiáveis e distinguir as condições de coleta, armazenamento e descongelamento.

As informações sobre sono deverão evitar recomendações inseguras e incluir referências atualizadas sobre sono seguro infantil.

---

13. Critérios gerais de aceitação

A primeira versão será considerada apta para homologação quando os seguintes critérios forem atendidos.

- O usuário consegue criar uma conta e autenticar-se.
- O usuário consegue cadastrar e editar o perfil do bebê.
- O usuário consegue registrar uma mamada no peito com duração calculada.
- O usuário consegue registrar uma mamadeira com volume oferecido e consumido.
- O usuário consegue registrar uma ordenha e consultar o volume informado.
- O usuário consegue criar um lote e registrar consumo ou descarte de leite.
- O sistema impede movimentações normais que ultrapassem o saldo disponível.
- O usuário consegue registrar e consultar trocas de fraldas.
- O usuário consegue iniciar e encerrar um período de sono.
- O sistema calcula corretamente a duração dos períodos de sono.
- O usuário consegue registrar humor e observações.
- O usuário consegue marcar um marco do desenvolvimento com data e foto.
- A linha do tempo apresenta os registros na ordem correta.
- O usuário consegue consultar os conteúdos educativos.
- Os dados privados não são acessíveis por usuários sem permissão.
- A aplicação funciona em dispositivos móveis e computadores.
- Existem procedimentos de backup e restauração testados.

- Os fluxos principais possuem testes automatizados.
- As funções de exclusão e gerenciamento de privacidade estão documentadas.

---

14. Plano de testes

14.1. Testes funcionais

Validar cada requisito funcional com cenários positivos, negativos e limites.

Exemplos:

- Registrar uma mamada sem horário final.
- Encerrar um cronômetro.
- Corrigir um registro retroativo.
- Tentar consumir mais leite do que o estoque disponível.
- Excluir uma foto.
- Acessar um bebê sem permissão.
- Registrar um marco com data anterior à data atual.

14.2. Testes de integração

Validar a comunicação entre:

- Front-end e API.
- API e banco de dados.
- Banco de dados e movimentações de estoque.
- Serviço de arquivos e permissões.
- Serviço de notificações e preferências do usuário.

14.3. Testes de segurança

Executar verificações de:

- Autorização entre diferentes perfis.
- Acesso indevido a arquivos.
- Validação de entradas.
- Gestão de sessões.
- Proteção contra ataques comuns.
- Dependências vulneráveis.

- Exposição de dados em logs e mensagens de erro.

14.4. Testes de usabilidade

Realizar testes com responsáveis e cuidadores para avaliar:

- Facilidade de registrar atividades.
- Clareza dos formulários.
- Compreensão dos gráficos.
- Facilidade de localizar registros antigos.
- Utilização com uma mão no celular.
- Clareza das mensagens e lembretes.

14.5. Testes de desempenho

Avaliar:

- Carregamento do painel.
- Consulta de históricos extensos.
- Upload de imagens.
- Geração de relatórios.
- Concorrência de acessos.
- Comportamento em conexões lentas.

---

15. Etapas de desenvolvimento

A duração dependerá do tamanho da equipe, da experiência técnica e do escopo aprovado.

Fase 1 — Descoberta e planejamento

Atividades:

- Validar o público-alvo.
- Priorizar requisitos.
- Definir fluxos de usuário.
- Produzir protótipos.
- Definir arquitetura e orçamento.
- Identificar obrigações de privacidade.

Entregáveis:

- Documento de requisitos aprovado.
- Protótipo inicial.
- Backlog priorizado.
- Plano técnico.

Fase 2 — Design e modelagem

Atividades:

- Criar identidade visual.
- Projetar telas responsivas.
- Modelar o banco de dados.
- Definir API.
- Planejar permissões.

Entregáveis:

- Design das telas.
- Modelo de dados.
- Especificação dos endpoints.
- Guia de componentes.

Fase 3 — Desenvolvimento do núcleo

Atividades:

- Implementar autenticação.
- Implementar perfis de bebês.
- Criar painel principal.
- Desenvolver registros de alimentação, ordenha, fraldas e sono.
- Implementar banco de leite.

Entregáveis:

- Primeira versão funcional do núcleo.

Fase 4 — Desenvolvimento complementar

Atividades:

- Criar linha do tempo.
- Implementar marcos e fotos.
- Desenvolver conteúdos educativos.
- Implementar lembretes e relatórios.

Entregáveis:

- Versão candidata ao MVP.

Fase 5 — Testes e homologação

Atividades:

- Executar testes funcionais.
- Corrigir erros.
- Realizar verificações de segurança.
- Validar acessibilidade.
- Testar em diferentes dispositivos.
- Revisar conteúdos educativos.

Entregáveis:

- Relatório de testes.
- Lista de pendências.
- Aprovação para lançamento.

Fase 6 — Publicação e manutenção

Atividades:

- Publicar a aplicação.
- Configurar monitoramento e backups.
- Documentar procedimentos operacionais.
- Acompanhar erros e desempenho.
- Coletar feedback dos usuários.

Entregáveis:

- Aplicação em produção.
- Documentação de operação.
- Plano de manutenção.

---

16. Equipe recomendada

Para um projeto de pequeno a médio porte, as responsabilidades podem ser distribuídas entre:

- **Product Owner:** define prioridades e valida o produto.
- **Designer UX/UI:** projeta a experiência e as interfaces.
- **Desenvolvedor front-end:** implementa as telas e interações.
- **Desenvolvedor back-end:** implementa a API, regras de negócio e integrações.
- **Profissional de QA:** cria e executa testes.
- **Responsável por infraestrutura e segurança:** administra hospedagem, backups e controles de acesso.
- **Consultor de saúde infantil ou nutricionista:** revisa conteúdos de desenvolvimento e alimentação.
- **Apoio jurídico em privacidade:** avalia LGPD, termos, consentimentos e compartilhamentos.

Em equipes pequenas, algumas funções poderão ser acumuladas, desde que as responsabilidades críticas sejam cobertas.

---

17. Indicadores de sucesso

O produto poderá ser avaliado com indicadores como:

- Percentual de usuários que concluem o cadastro.
- Percentual de usuários que registram a primeira atividade.
- Frequência de utilização semanal.
- Tempo médio para registrar uma atividade.
- Percentual de registros concluídos sem erro.
- Taxa de utilização da linha do tempo.
- Taxa de utilização dos conteúdos educativos.
- Frequência de erros técnicos.
- Tempo de resposta das telas.
- Satisfação dos usuários.
- Taxa de resolução de problemas relatados.

Os indicadores deverão ser agregados e coletados de maneira compatível com as regras de privacidade.

O sucesso do produto não deverá ser medido apenas pelo volume de dados pessoais coletados.

---

18. Riscos e medidas preventivas

Risco	Medida preventiva
Exposição de fotos ou dados infantis	Controle de acesso, armazenamento privado e auditoria
Perda de registros	Backups e testes de restauração
Erros no estoque de leite	Transações, validações e histórico de movimentações
Previsões de sono interpretadas como regras	Exibir intervalos estimados e explicações
Conteúdo de saúde desatualizado	Revisão editorial periódica e referências
Comparações que gerem ansiedade	Contextualização, privacidade e ausência de diagnósticos
Uso difícil durante a rotina	Registro rápido e interface responsiva
Falhas em notificações	Preferências configuráveis e tratamento de erros
Crescimento excessivo do escopo	Separação entre MVP e funcionalidades futuras
Dependência de fornecedor	Exportação de dados e documentação técnica

---

19. Decisões pendentes antes do desenvolvimento

As seguintes decisões deverão ser tomadas para transformar esta especificação em um plano executável:

1. O produto será gratuito, por assinatura ou terá um modelo híbrido?
2. O MVP permitirá cadastrar vários bebês na mesma conta?
3. Será possível compartilhar os registros com cuidadores desde a primeira versão?
4. O aplicativo deverá funcionar offline?
5. As notificações serão enviadas pelo navegador, por e-mail ou por outros canais?

6. A comparação de marcos utilizará apenas referências científicas ou também estatísticas anônimas dos usuários?
7. Haverá uma equipe responsável pela produção e revisão dos conteúdos educativos?
8. O controle do banco de leite será apenas informativo ou incluirá regras detalhadas de conservação?
9. Será necessário exportar relatórios em PDF desde o lançamento?
10. Quais serão os limites de armazenamento de fotografias?
11. Qual será o orçamento inicial e o prazo desejado?
12. Qual identidade visual será adotada?

Essas decisões devem ser registradas e aprovadas antes de fechar a arquitetura e o cronograma.

---

20. Definição de pronto do MVP

O MVP do My Little Baby será considerado pronto para lançamento quando:

- Os requisitos essenciais estiverem implementados.
- Os fluxos principais estiverem testados.
- As permissões e os controles de segurança estiverem validados.
- A política de privacidade e os termos estiverem publicados.
- Os conteúdos educativos iniciais tiverem fontes e revisão apropriadas.
- O sistema possuir backups e procedimentos de recuperação.
- A aplicação estiver funcionando em navegadores e dispositivos móveis suportados.
- Os erros críticos identificados durante a homologação tiverem sido corrigidos.
- Existir documentação mínima para operação e manutenção.

---

21. Conclusão

O My Little Baby deverá ser desenvolvido como uma plataforma web segura, responsiva e simples de utilizar, capaz de acompanhar a rotina diária do bebê e preservar suas memórias ao longo do crescimento.

A recomendação é iniciar com um MVP concentrado em cadastro, painel, alimentação, banco de leite, fraldas, sono, humor, linha do tempo, marcos e conteúdos educativos. Recursos mais complexos, como previsões personalizadas, comparações estatísticas e funcionamento offline, poderão ser adicionados após a validação da primeira versão.

A arquitetura deverá permitir evolução gradual sem comprometer a integridade dos registros, a privacidade das famílias ou a confiabilidade das informações.

Resultado esperado: uma plataforma que reúna a rotina, as memórias e os registros do desenvolvimento infantil em um único lugar, oferecendo aos responsáveis mais organização e uma visão clara da trajetória do bebê.

Documento-base para: levantamento técnico, criação do protótipo, planejamento do MVP, estimativa de custos e início do desenvolvimento.